SMB サーバのセキュリティ設定を管理します

ONTAP 9

NetApp
March 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/smb-admin/authentication-access-security-concept.html on March 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

SMB サーバのセキュリティ設定を管理します . . . 1
ONTAP による SMB クライアント認証の処理 . . . 1
SVM ディザスタリカバリ構成での SMB サーバセキュリティ設定に関するガイドライン . . . 1
SMB サーバのセキュリティ設定に関する情報を表示します . . . 2
ローカル SMB ユーザに対するパスワードの複雑さの要件を有効または無効にします . . . 3
CIFS サーバの Kerberos セキュリティ設定を変更します . . . 4
SMB サーバの最低限の認証セキュリティレベルを設定する . . . 6
AES 暗号化を使用して Kerberos ベースの通信のセキュリティを強化できます . . . 7
Kerberos ベースの通信用の AES 暗号化を有効または無効にします . . . 8
SMB 署名を使用してネットワークのセキュリティを強化します . . . 9
SMB を介したデータ転送に必要な SMB 暗号化を SMB サーバで設定します . . . 18
セキュアな LDAP セッション通信 . . . 26

SMB サーバのセキュリティ設定を管理します

ONTAP による SMB クライアント認証の処理

SMB 接続を確立して SVM に格納されているデータにアクセスする前に、ユーザは SMB サーバが属しているドメインで認証される必要があります。SMB サーバでは、Kerberos と NTLM （ NTLMv1 または NTLMv2 ）の 2 つの認証方法がサポートされます。ドメインユーザの認証に使用されるデフォルトの方法は Kerberos です。

Kerberos 認証

ONTAP は、許可された SMB セッションの作成時に Kerberos 認証をサポートします。

Kerberos は Active Directory のプライマリ認証サービスです。Kerberos サーバの Kerberos Key Distribution Center （ KDC ；キー配布センター）サービスは、 Active Directory に対してセキュリティプリンシパルに関する情報の格納や取得を行います。NTLM モデルとは異なり、 SMB サーバなどの別のコンピュータとのセッションを確立する Active Directory クライアントは、直接 KDC にアクセスしてセッションのクレデンシャルを取得します。

NTLM 認証

NTLM クライアント認証は、パスワードに基づくユーザ固有のシークレットを共有し、チャレンジ - 応答プロトコルを使用して行われます。

ユーザがローカルの Windows ユーザアカウントを使用して SMB 接続を行った場合、認証は、 NTLMv2 を使用する SMB サーバによってローカルで行われます。

SVM ディザスタリカバリ構成での SMB サーバセキュリティ設定に関するガイドライン

ID が保持されないディザスタリカバリデスティネーションとして設定された SVM を作成する前に（ SnapMirror 構成で「 -identity-preserve 」オプションが false に設定されている）、デスティネーション SVM 上での SMB サーバセキュリティ設定の管理方法を理解しておく必要があります。

- デフォルト以外の SMB サーバセキュリティ設定はデスティネーションにレプリケートされません。

  デスティネーション SVM 上に SMB サーバを作成した場合、すべての SMB サーバセキュリティ設定はデフォルト値に設定されます。SVM のディザスタリカバリ先を初期化、更新、再同期した場合、ソース上の SMB サーバのセキュリティ設定はデスティネーションにレプリケートされません。

- デフォルト以外の SMB サーバセキュリティ設定は手動で設定する必要があります。

  ソース SVM 上で SMB サーバセキュリティ設定をデフォルト以外にしている場合、デスティネーションが読み書き可能になったあと（ SnapMirror 関係が解除されたあと）にデスティネーション SVM 上で手動で同じ設定を行う必要があります。

SMB サーバのセキュリティ設定に関する情報を表示します

Storage Virtual Machine （ SVM ）上の SMB サーバセキュリティ設定に関する情報を表示できます。この情報は、セキュリティ設定が正しいかどうかを確認する際に役立ちます。

表示されるセキュリティ設定は、そのオブジェクトのデフォルト値か、 ONTAP CLI または Active Directory グループポリシーオブジェクト（ GPO ）を使用して設定されたデフォルト以外の値です。

一部のオプションが無効なため、ワークグループ・モードの SMB サーバには vserver cifs security show コマンドを使用しないでください。

ステップ

1. 次のいずれかを実行します。

表示する情報	入力するコマンド
指定した SVM のすべてのセキュリティ設定	「 vserver cifs security show -vserver _vserver_name _ 」のように表示されます
SVM の特定のセキュリティ設定	「 vserver cifs security show -vserver vserver_name __ -fields [fieldname,...]` フィールドを入力できます 使用できるフィールドを確認します。

次の例は、 SVM vs1 のすべてのセキュリティ設定を表示します。

```
cluster1::> vserver cifs security show -vserver vs1

Vserver: vs1

                           Kerberos Clock Skew:        5 minutes
                           Kerberos Ticket Age:        10 hours
                          Kerberos Renewal Age:        7 days
                          Kerberos KDC Timeout:        3 seconds
                            Is Signing Required:       false
               Is Password Complexity Required:        true
         Use start_tls For AD LDAP connection:         false
                     Is AES Encryption Enabled:        false
                        LM Compatibility Level:        lm-ntlm-ntlmv2-krb
                    Is SMB Encryption Required:        false
                       Client Session Security:        none
               SMB1 Enabled for DC Connections:        false
               SMB2 Enabled for DC Connections:        system-default
LDAP Referral Enabled For AD LDAP connections:         false
             Use LDAPS for AD LDAP connection:         false
    Encryption is required for DC Connections:         false
 AES session key enabled for NetLogon channel:         false
  Try Channel Binding For AD LDAP Connections:         false
```

表示される設定は、実行中の ONTAP のバージョンによって異なります。

次の例は、 SVM vs1 の Kerberos のクロックスキューを表示します。

```
cluster1::> vserver cifs security show -vserver vs1 -fields kerberos-
clock-skew

            vserver kerberos-clock-skew
            ------- -------------------
            vs1     5
```

GPO 設定に関する情報を表示します

ローカル SMB ユーザに対するパスワードの複雑さの要件を有効または無効にします

パスワードの複雑さの要件を有効にすると、 Storage Virtual Machine （ SVM ）上のローカル SMB ユーザに対するセキュリティを強化できます。パスワードの複雑さの要件はデフォルトでは有効になっています。この機能は、いつでも無効にして再度有効にすることができます。

CIFS サーバでローカルユーザ、ローカルグループ、およびローカルユーザ認証が有効になっている必要があります。

> このタスクについて
>
> 一部のオプションが無効なため、ワークグループ・モードの CIFS サーバには vserver cifs security modify コマンドを使用しないでください。

手順

1. 次のいずれかを実行します。

ローカル **SMB** ユーザに対するパスワードの複雑さの要件の設定	入力するコマンド
有効	「 vserver cifs security modify -vserver *vserver_name* _ is-password-Complexity -required true 」
無効	「 vserver cifs security modify -vserver *vserver_name* _ is-password-Complexity -required false

2. パスワードの複雑さの要件についてのセキュリティ設定を確認します。 vserver cifs security show -vserver vserver_name _ ’

次の例は、 SVM vs1 のローカル SMB ユーザに対してパスワードの複雑さの要件を有効にします。

```
cluster1::> vserver cifs security modify -vserver vs1 -is-password
-complexity-required true

cluster1::> vserver cifs security show -vserver vs1 -fields is-password-
complexity-required
vserver is-password-complexity-required
------- -------------------------------
vs1     true
```

CIFS サーバのセキュリティ設定に関する情報を表示する

ローカルユーザおよびローカルグループを使用した認証と許可

ローカルユーザパスワードの要件

ローカルユーザのアカウントパスワードを変更しています

CIFS サーバの Kerberos セキュリティ設定を変更します

許容される Kerberos クロックスルータイムの最大数、 Kerberos チケットの有効期間、チケットの更新日の最大数など、特定の CIFS サーバの Kerberos セキュリティ設定を変

更できます。

「 vserver cifs security modify 」コマンドを使用して CIFS サーバの Kerberos 設定を変更すると、「 -vserver 」パラメータで指定した単一の Storage Virtual Machine （ SVM ）の設定のみが変更されます。Active Directory の Group Policy Object （ GPO ；グループポリシーオブジェクト）を使用すると、同一の Active Directory ドメインに属するクラスタ上の SVM すべてについて、 Kerberos セキュリティ設定を集中管理できます。

手順

1. 次の操作を 1 つ以上実行します。

状況	入力するコマンド
Kerberos クロックスキューの許容最大時間を分で指定します	vserver cifs security modify -vserver _vserver_name --kerberos-clock-sk-integer_in_dminutes _ デフォルトの設定は 5 分です
Kerberos チケットの有効期間を時間で指定します	「 vserver cifs security modify -vserver *vserver_name* _ kerberos-ticket-age integer_in_chours 」デフォルト設定は 10 時間です。
チケットの更新日の最大数を指定します	「 vserver cifs security modify -vserver *vserver_name* _ kerberos-renew-age_integer_in_days 」デフォルト設定は 7 日です。
KDC のソケットのタイムアウトを指定します。この時間を過ぎるとすべての KDC が到達不能とマークされます	「 vserver cifs security modify -vserver *vserver_name* _ kerberos-kdc-timeout_integer_in_dseconds _ 」デフォルト設定は 3 秒です。

2. Kerberos セキュリティ設定を確認します。 vserver cifs security show -vserver vserver_name _ ’

次の例では、 Kerberos セキュリティに次の変更を加えます。「 Kerberos Clock Skew 」は「 3`minutes 」に、「 Kerberos Ticket Age 」は「 8`hours 」に設定されています。

```
cluster1::> vserver cifs security modify -vserver vs1 -kerberos-clock-skew
3 -kerberos-ticket-age 8

cluster1::> vserver cifs security show -vserver vs1

Vserver: vs1

                     Kerberos Clock Skew:                    3 minutes
                     Kerberos Ticket Age:                    8 hours
                    Kerberos Renewal Age:                    7 days
                    Kerberos KDC Timeout:                    3 seconds
                     Is Signing Required:                false
        Is Password Complexity Required:                 true
   Use start_tls For AD LDAP connection:                false
              Is AES Encryption Enabled:                false
                 LM Compatibility Level:  lm-ntlm-ntlmv2-krb
            Is SMB Encryption Required:                false
```

CIFS サーバのセキュリティ設定に関する情報を表示する

サポートされる GPO

CIFS サーバへのグループポリシーオブジェクトの適用

SMB サーバの最低限の認証セキュリティレベルを設定する

SMB サーバの *LMCompatibilityLevel* とも呼ばれる SMB サーバの最小セキュリティレベルを設定することで、 SMB クライアントアクセスのビジネスセキュリティ要件を満たすことができます。この最低限のセキュリティレベルは、 SMB サーバによって許可される SMB クライアントからのセキュリティトークンの最低限のレベルです。

このタスクについて

- ワークグループモードの SMB サーバでは、 NTLM 認証のみがサポートされます。Kerberos 認証はサポートされません。
- LMCompatibilityLevel は SMB クライアント認証にのみ適用され、 admin 認証には適用されません。

最低限の認証セキュリティレベルは、サポートされている 4 つのセキュリティレベルのうちの 1 つに設定することができます。

価値	説明
lm-ntlm-ntlmv2-krb （デフォルト）	Storage Virtual Machine （ SVM ）は、 LM 、 NTLM 、 NTLMv2 、 Kerberos 認証セキュリティを許可します。

価値	説明
「 ntlm-ntlmv2-krb`	SVM は、 NTLM 、 NTLMv2 、 Kerberos 認証セキュリティを許可します。SVM は LM 認証を拒否します。
'ntlmv2-krb`	SVM は、 NTLMv2 と Kerberos 認証セキュリティを許可します。SVM は LM と NTLM 認証を拒否します。
krb	SVM は、 Kerberos 認証セキュリティのみを許可します。SVM は LM 、 NTLM 、 NTLMv2 認証を拒否します。

手順

1. 最低限の認証セキュリティレベルを設定します。 vserver cifs security modify -vserver _vserver_name _lm-compatibility-level ｛ lm-ntlm-ntlmv2-krb|ntlm-ntlmv2-krb|ntlmv2-krb|krb ｝
2. 認証セキュリティレベルが目的のレベルに設定されていることを確認します。 vserver cifs security show -vserver vserver_name _ ’

Kerberos ベースの通信用の AES 暗号化を有効または無効にします

AES 暗号化を使用して Kerberos ベースの通信のセキュリティを強化できます

Kerberos ベースの通信による最も強固なセキュリティを実現するために、 AES-256 暗号化と AES-128 暗号化を SMB サーバで有効にすることができます。デフォルトでは、 SVM での SMB サーバの作成時に AES 暗号化は無効になっています。Advanced Encryption Standard （ AES ）暗号化が提供する強固なセキュリティを活用するには、 Advanced Encryption Standard （ AES ）暗号化を有効にする必要があります。

SMB の Kerberos 関連の通信は、 SVM で SMB サーバを作成する際や、 SMB セッションの設定フェーズで使用されます。SMB サーバでは、 Kerberos 通信で次の暗号化タイプがサポートされます。

- RC4-HMAC
- DES （デス
- AES 128
- AES 256

Kerberos 通信で最高のセキュリティを持つ暗号化タイプを使用する場合は、 SVM の Kerberos 通信で AES 暗号化を有効にする必要があります。

> SMB 3.0 で利用可能な Intel AES New Instructions （ Intel AES NI ）は AES アルゴリズムの改良版で、サポート対象のプロセッサファミリーでのデータ暗号化処理を高速化します。 SMB 3.1.1 以降では、 SMB 暗号化で使用されるハッシュアルゴリズムとして AES-128-CCM に代わって AES-128-GCM が使用されます。

SMB サーバを作成すると、ドメインコントローラによって Active Directory にコンピュータマシンアカウントが作成されます。この時点で、 KDC は特定のマシンアカウントの暗号化機能を認識するようになります。その後、認証時にクライアントがサーバに提示するサービスチケットを暗号化するために、特定の暗号化タイプが選択されます。

CIFS サーバの Kerberos セキュリティ設定の変更

Kerberos ベースの通信用の AES 暗号化を有効または無効にします

Kerberos ベースの通信で最大限のセキュリティを確保するには、 SMB サーバで AES-256 および AES-128 暗号化を有効にします。Active Directory （ AD ） KDC との Kerberos ベースの通信に AES 暗号化タイプを SMB サーバで選択したくない場合は、 AES 暗号化を無効にすることができます。デフォルトでは、 AES 暗号化は無効になっています。

セキュリティを強化するため、 Storage Virtual Machine （ SVM ）は AES セキュリティオプションが変更されるたびに、 AD 内のマシンアカウントのパスワードを変更します。パスワードの変更には、マシンアカウントが含まれる組織単位（ OU ）の管理 AD クレデンシャルが必要になることがあります。

ID が保持されないディザスタリカバリデスティネーションとして SVM が設定されている場合（ SnapMirror 構成で「 -identity-preserve 」オプションが false に設定されている場合）、デフォルト以外の SMB サーバセキュリティ設定はデスティネーションにレプリケートされません。ソース SVM で AES 暗号化を有効にしている場合は、デスティネーションが読み取り / 書き込み可能になったあとで（ SnapMirror 関係が解除されたあとで）、デスティネーション SVM で AES 暗号化を手動で有効にする必要があります。

手順

1. 次のいずれかを実行します。

Kerberos 通信の **AES** 暗号化タイプの設定	入力するコマンド
有効	vserver cifs security modify -vserver vserver_name -is-aes-encryption-enabled true
無効	vserver cifs security modify -vserver vserver_name -is-aes-encryption-enabled false

2. AES 暗号化が必要に応じて有効または無効になっていることを確認します。 vserver cifs security show -vserver vserver_name -fields is-aes-encryption-enabled

   [is-aes-encryption-enabled] フィールドには、 AES 暗号化が有効になっている場合は「 true 」が、無効になっている場合は「 false 」が表示されます。

次の例は、 SVM vs1 の CIFS サーバで AES 暗号化タイプを有効にします。

```
cluster1::> vserver cifs security modify -vserver vs1 -is-aes-encryption
-enabled true

cluster1::> vserver cifs security show -vserver vs1 -fields is-aes-
encryption-enabled
vserver  is-aes-encryption-enabled
-------- --------------------------
vs1      true
```

次の例は、 SVM vs2 の SMB サーバで AES 暗号化タイプを有効にします。管理者は、 SMB サーバを含む OU の管理 AD クレデンシャルを入力するように求められます。

```
cluster1::> vserver cifs security modify -vserver vs2 -is-aes-encryption
-enabled true

Info: In order to enable SMB AES encryption, the password for the SMB
server
machine account must be reset. Enter the username and password for the
SMB domain "EXAMPLE.COM".

Enter your user ID: administrator

Enter your password:


cluster1::> vserver cifs security show -vserver vs2 -fields is-aes-
encryption-enabled
vserver  is-aes-encryption-enabled
-------- --------------------------
vs2      true
```

SMB 署名を使用してネットワークのセキュリティを強化します

SMB 署名を使用してネットワークセキュリティの概要を強化します

SMB 署名は、リプレイアタックを防止することで、 SMB サーバとクライアント間のネットワークトラフィックが危険にさらされることのないようにします。デフォルト ONTAP では、クライアントから要求されたときに SMB 署名がサポートされます。ストレージ管理者は、必要に応じて、 SMB 署名を必須にするように SMB サーバを設定できます。

SMB 署名ポリシーが CIFS サーバとの通信に与える影響

CIFS サーバの SMB 署名セキュリティ設定に加えて、クライアントと CIFS サーバ間の通信のデジタル署名を制御する Windows クライアント上の SMB 署名ポリシーが 2 つあります。ビジネス要件に合わせて設定を行うことができます。

クライアント SMB ポリシーは、 Microsoft 管理コンソール（ MMC ）または Active Directory の GPO を使用して設定した Windows ローカルセキュリティポリシー設定で制御されます。クライアントの SMB 署名とセキュリティ問題の詳細については、 Microsoft Windows のマニュアルを参照してください。

ここでは、 Microsoft クライアントの 2 つの SMB 署名ポリシーについて説明します。

- 「 Microsoft ネットワーククライアント : サーバが同意すれば、通信にデジタル署名を行う

  この設定は、クライアントの SMB 署名機能を有効にするかどうかを制御します。デフォルトでは有効になっています。この設定をクライアントで無効にすると、クライアントの CIFS サーバとの通信は、 CIFS サーバ上の SMB 署名の設定によって異なります。

- 「 Microsoft ネットワーククライアント : デジタル署名通信 (常に) 」

  この設定は、クライアントがサーバとの通信に SMB 署名を必要とするかどうかを制御します。デフォルトでは無効になっています。この設定がクライアント上で無効である場合、 SMB 署名の動作は、「 Microsoft ネットワーククライアント：サーバが同意した場合の通信にデジタル署名を行う」のポリシー設定と CIFS サーバ上の設定に基づきます。

> ご使用の環境に、 SMB 署名を必要とするように設定された Windows クライアントが含まれる場合、 CIFS サーバ上の SMB 署名を有効にする必要があります。有効にしないと、 CIFS サーバはこれらのシステムにデータを提供できません。

クライアントと CIFS サーバの SMB 署名設定の有効な結果は、 SMB セッションで SMB 1.0 が使用されるか SMB 2.x 以降が使用されるかによって異なります。

次の表に、セッションで SMB 1.0 が使用される場合の有効な SMB 署名の動作を示します。

クライアント	**ONTAP —** 署名は不要	**ONTAP —** 署名が必要
署名は無効になっており、不要です	署名されません	署名
署名が有効になっており、不要である	署名されません	署名
署名が無効になっており、必要です	署名	署名
署名が有効になっており、必要です	署名	署名

古いバージョンの Windows の SMB 1 クライアントや一部の Windows 以外の SMB 1 クライアントでは、署名がクライアントでは無効になっていて CIFS サーバでは必要な場合、接続に失敗することがあります。

次の表に、セッションで SMB 2.x または SMB 3.0 が使用される場合の有効な SMB 署名の動作を示します。

SMB 2.x クライアントと SMB 3.0 クライアントでは、 SMB 署名は常に有効になります。無効にすることはできません。

クライアント	**ONTAP —** 署名は不要	**ONTAP —** 署名が必要
署名は不要です	署名されません	署名
署名が必要です	署名	署名

次の表に、 Microsoft クライアントおよびサーバの SMB 署名のデフォルト動作を示します。

プロトコル	ハッシュアルゴリズム	有効 / 無効を切り替えられます	必須 / 不要	クライアントのデフォルト	サーバのデフォルト	**DC** のデフォルト
SMB 1.0	MD5	はい。	はい。	有効（不要）	無効（不要）	必須
SMB 2.x	HMAC SHA-256	いいえ	はい。	必要ありません	必要ありません	必須
SMB 3.0	AES-CMAC ：	いいえ	はい。	必要ありません	必要ありません	必須

マイクロソフトでは、「クライアントが同意した場合は通信に署名する」または「サーバが同意した場合は通信に署名する」グループポリシー設定の使用を推奨していません。Microsoft では 'EnableSecuritySignature' レジストリ設定の使用も推奨していませんこれらのオプションは、 SMB 1 の動作にのみ影響し、「 Digitally sign communications （ always ）」グループポリシー設定または「 RequireSecuritySignature 」レジストリ設定で置き換えることができます。詳細については、 Microsoft のブログを参照してください。 The SMB 署名の基本情報（ SMB1 と SMB2 の両方をカバー）

SMB 署名のパフォーマンスへの影響

SMB セッションで SMB 署名を使用すると、 Windows クライアントとのすべての SMB 通信でパフォーマンスが低下し、クライアントとサーバ（ SMB サーバを含む SVM を実行しているクラスタ上のノード）の両方に影響します。

パフォーマンスへの影響は、 CPU 使用率の増加としてクライアントとサーバの両方に表示されますが、ネットワークトラフィックの量は変わりません。

パフォーマンスへの影響の程度は、実行している ONTAP 9 のバージョンによって異なります。ONTAP 9.7 以降では、新しい暗号化のオフロードアルゴリズムによって、署名済み SMB トラフィックのパフォーマンスが

向上します。SMB 署名オフロードは、 SMB 署名が有効になっている場合にデフォルトで有効になります。

SMB 署名のパフォーマンスを向上させるには、 AES-NI オフロード機能が必要です。お使いのプラットフォームで AES-NI オフロードがサポートされていることを確認するには、 Hardware Universe （ HWU ）を参照してください。

SMB バージョン 3.11 （ Windows 10 および Windows Server 2016 でサポート）を使用して、より高速な GCM アルゴリズムをサポートできる場合は、さらにパフォーマンスが向上します。

ネットワーク、 ONTAP 9 のバージョン、 SMB のバージョン、および SVM の実装方法に応じて SMB 署名のパフォーマンスへの影響には幅があるため、影響の程度はご使用のネットワーク環境でのテストによってのみ検証可能です。

ほとんどの Windows クライアントは、サーバで SMB 署名が有効になっている場合は、 SMB 署名をデフォルトでネゴシエートします。一部の Windows クライアントで SMB 保護が必要で、 SMB 署名がパフォーマンスの問題を引き起こしている場合は、リプレイアタックからの保護を必要としない Windows クライアントに対して SMB 署名を無効にすることができます。Windows クライアントでの SMB 署名の無効化については、 Microsoft Windows のマニュアルを参照してください。

SMB 署名の設定に関する推奨事項

SMB クライアントと CIFS サーバの間の SMB 署名の動作は、セキュリティ要件に応じて設定することができます。CIFS サーバでの SMB 署名の設定は、セキュリティ要件の内容によって異なります。

SMB 署名は、クライアントと CIFS サーバのどちらでも設定できます。SMB 署名を設定する際の推奨事項を次に示します。

状況	推奨事項
クライアントとサーバの間の通信のセキュリティを強化する必要がある	クライアントで [要求オプション (常に署名)] セキュリティ設定を有効にして、クライアントで SMB 署名を要求します。
特定の Storage Virtual Machine （ SVM ）へのすべての SMB トラフィックに署名する	セキュリティ設定で SMB 署名を必須にするように設定して、 CIFS サーバで SMB 署名を必須にします。

Windows クライアントのセキュリティ設定の詳細については、 Microsoft のマニュアルを参照してください。

複数のデータ LIF が設定されている場合の SMB 署名に関するガイドライン

SMB サーバで SMB 署名要求を有効または無効にするときは、 SVM に複数のデータ LIF が設定されている場合のガイドラインに注意する必要があります。

SMB サーバを設定する際に、複数のデータ LIF が設定されていることがあります。その場合、 DNS サーバには、 CIFS サーバに対する複数の「 A 」レコードエントリが含まれ、すべて同じ SMB サーバホスト名が使用されますが、各エントリには一意の IP アドレスが割り当てられます。たとえば、 2 つのデータ LIF が設定されている SMB サーバには、次のような「 A 」レコードエントリがあります。

```
10.1.1.128 A VS1.IEPUB.LOCAL VS1
10.1.1.129 A VS1.IEPUB.LOCAL VS1
```

通常の動作では、 SMB 署名要求の設定を変更すると、クライアントからの新しい接続だけが SMB 署名の設定変更の影響を受けます。ただし、この動作には例外があります。クライアントに共有への既存の接続がある場合、設定の変更後、クライアントは元の接続を維持しながら同じ共有への新しい接続を作成します。この場合、新規と既存の SMB 接続の両方で新しい SMB 署名の要件が適用されます。

次の例を考えてみましょう。

1. Client1 は、パス「 O ： \ 」を使用して、 SMB 署名を必要とせずに共有に接続しています。
2. ストレージ管理者が、 SMB 署名を要求するように SMB サーバの設定を変更したとします。
3. Client1 は、パス「 S ： \ 」を使用して、 SMB 署名を使って同じ共有に接続します（パス「 O ： \ 」を使用して接続を維持します）。
4. 結果として、 SMB 署名は「 O ： \ 」ドライブと「 S ： \ 」ドライブの両方でデータにアクセスするときに使用されます。

受信 **SMB** トラフィックの **SMB** 署名要求を有効または無効にします

SMB メッセージへのクライアントによる署名を強制するには、 SMB 署名要求を有効にします。有効にすると、 ONTAP は有効な署名のある SMB メッセージのみを受け入れます。SMB 署名を許可するが要求しない場合は、 SMB 署名要求を無効にできます。

デフォルトでは、 SMB 署名要求は無効になっています。SMB 署名要求はいつでも有効または無効にできます。

> 次の状況では、 SMB 署名はデフォルトで無効になりません。
>
> 1. SMB 署名要求が有効になっており、クラスタが SMB 署名をサポートしていないバージョンの ONTAP にリバートされた。
> 2. その後、クラスタが SMB 署名をサポートするバージョンの ONTAP にアップグレードされた。
>
> このような場合は、サポートされているバージョンの ONTAP で最初に行われた SMB 署名の設定が、リバートとその後のアップグレードを通して維持されます。

Storage Virtual Machine （ SVM ）ディザスタリカバリ関係をセットアップするときに、「 snapmirror-create 」コマンドの「 -identity-preserve 」オプションで選択した値によって、デスティネーション SVM にレプリケートされる設定の詳細が決まります。

「 -identity-preserve 」オプションを「 true 」（ ID 保持）に設定すると、 SMB 署名のセキュリティ設定がデスティネーションに複製されます。

「 -identity-preserve 」オプションを「 false 」（非 ID 保持）に設定した場合、 SMB 署名のセキュリティ設定はデスティネーションに複製されません。この場合、デスティネーションの CIFS サーバセキュリティ設定はデフォルト値に設定されます。ソース SVM で SMB 署名要求を有効にしている場合は、デスティネーション SVM で SMB 署名要求を手動で有効にする必要があります。

手順

1. 次のいずれかを実行します。

SMB 署名要求の設定	入力するコマンド
有効	「 vserver cifs security modify -vserver *vserver_name* _ is-signing-required true 」の形式で指定します
無効	「 vserver cifs security modify -vserver *vserver_name* _ is-signing-required false

2. 次のコマンドの出力で、「 Is Signing Required 」フィールドの値が目的の値に設定されているかどうかを判断して、 SMB 署名要求が有効または無効になっていることを確認します。「 vserver cifs security show -vserver vserver_name -fields is-signing-required

次の例は、 SVM vs1 で SMB 署名要求を有効にします。

```
cluster1::> vserver cifs security modify -vserver vs1 -is-signing-required
true

cluster1::> vserver cifs security show -vserver vs1 -fields is-signing-
required
vserver  is-signing-required
-------- -------------------
vs1      true
```

SMB セッションが署名されているかどうかを確認します

CIFS サーバで接続中の SMB セッションに関する情報を表示できます。この情報を使用して、 SMB セッションが署名されているかどうかを確認できます。これは、必要なセキュリティ設定を使用して SMB クライアントセッションが接続されているかどうかを確認する場合に役立ちます。

手順

1. 次のいずれかを実行します。

表示する情報	入力するコマンド
指定した Storage Virtual Machine （ SVM ）上の署名されたすべてのセッション	vserver cifs session show -vserver *vserver_name* _ is-session-Signed true
SVM 上の指定したセッション ID を持つ署名されたセッションの詳細です	「 vserver cifs session show -vserver vserver_name __ session-id integer -instance 」を参照してください

次のコマンドを実行すると、 SVM vs1 上の署名されたセッションに関するセッション情報が表示されます。デフォルトのサマリー出力には ' Is Session Signed 出力フィールドは表示されません

```
cluster1::> vserver cifs session show -vserver vs1 -is-session-signed true
Node:    node1
Vserver: vs1
Connection Session                                      Open         Idle
ID          ID      Workstation      Windows User    Files         Time
----------  ------- ---------------- ------------- ------- ------------
3151272279  1       10.1.1.1         DOMAIN\joe          2          23s
```

次のコマンドを実行すると、セッション ID 2 の SMB セッションに関する、セッションが署名されているかどうかを含む詳細なセッション情報が表示されます。

```
cluster1::> vserver cifs session show -vserver vs1 -session-id 2 -instance
                        Node: node1
                     Vserver: vs1
                  Session ID: 2
               Connection ID: 3151274158
Incoming Data LIF IP Address: 10.2.1.1
                  Workstation: 10.1.1.2
    Authentication Mechanism: Kerberos
                 Windows User: DOMAIN\joe
                    UNIX User: pcuser
                  Open Shares: 1
                   Open Files: 1
                   Open Other: 0
               Connected Time: 10m 43s
                    Idle Time: 1m 19s
            Protocol Version: SMB3
      Continuously Available: No
           Is Session Signed: true
       User Authenticated as: domain-user
                 NetBIOS Name: CIFS_ALIAS1
       SMB Encryption Status: Unencrypted
```

SMB 署名済みセッションの統計の監視

SMB 署名済みセッションの統計を監視します

SMB セッションの統計を監視し、確立されたセッションのうち、署名されたセッションと署名されていないセッションを区別できます。

advanced 権限レベルの「 statistics 」コマンドでは、署名済み SMB セッションの数を監視するために使用できる「署名付きセッション」カウンタが提供されます。「署名付きセッション」カウンタには、次の統計オブ

ジェクトを指定できます。

- CIFS では ' すべての SMB セッションの SMB 署名を監視できます
- 「 smb1 」を使用すると、 SMB 1.0 セッションの SMB 署名を監視できます。
- 「 smb2 」を使用すると、 SMB 2.x セッションと SMB 3.0 セッションの SMB 署名を監視できます。

> SMB 3.0 の統計は 'smb2` オブジェクトの出力に含まれます

署名されたセッションの数をセッションの合計数と比較する場合は ' 署名されたセッションのカウンタの出力を established_sessions カウンタの出力と比較します

データを取得して表示するには、統計サンプルの収集を開始する必要があります。データ収集を停止しなければ、サンプルからデータを表示できます。データ収集を停止すると、サンプルが固定された状態になります。データ収集を停止しないと、以前のクエリとの比較に使用できる更新されたデータを取得できます。この比較は、傾向を確認するのに役立ちます。

手順

1. 権限レベルを advanced に設定します。「 set -privilege advanced 」
2. データ収集を開始します。 'statistics start -object ｛ cifs|smb1|smb2 ｝ -instance instance -sample-id *sample_ID*[-node_name_]'`

   「 -sample-id 」パラメータを指定しない場合、コマンドはサンプル ID を生成し、このサンプルを CLI セッションのデフォルトサンプルとして定義します。「 -sample-id 」の値はテキスト文字列です。同じ CLI セッションでこのコマンドを実行し、「 -sample-id 」パラメータを指定しない場合、コマンドは以前のデフォルトサンプルを上書きします。

   必要に応じて、統計を収集するノードを指定できます。ノードを指定しない場合、サンプルは、クラスタ内のすべてのノードについて統計情報を収集します。

3. サンプルのデータ収集を停止するには、 'statistics stop' コマンドを使用します。
4. SMB 署名統計情報を表示します。

表示する情報	入力するコマンド
署名されたセッション	'ser-sample-id sample_ID -counter signed_sessions
_node_name [-node _node_name _]'`	署名されたセッションと確立されたセッション
'ser-sample_id_counter signed_sessions	established_sessions

   単一ノードの情報のみを表示する場合は ' オプションの -node' パラメータを指定します

5. admin 権限レベルに戻ります。「 set -privilege admin 」

次の例では、「 vs1 」という Storage Virtual Machine （ SVM ）について、 SMB 2.x と SMB 3.0 のそれぞれの署名統計情報を監視する方法を示します。

次のコマンドは、 advanced 権限レベルへの変更を行います。

```
cluster1::> set -privilege advanced

Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them only
when directed to do so by support personnel.
Do you want to continue? {y|n}: y
```

次のコマンドは、新しいサンプルのデータ収集を開始します。

```
cluster1::*> statistics start -object smb2 -sample-id smbsigning_sample
-vserver vs1
Statistics collection is being started for Sample-id: smbsigning_sample
```

次のコマンドは、サンプルのデータ収集を停止します。

```
cluster1::*> statistics stop -sample-id smbsigning_sample
Statistics collection is being stopped for Sample-id: smbsigning_sample
```

次のコマンドは、ノードが署名した SMB セッションと確立されたセッションをサンプルから表示します。

```
cluster1::*> statistics show -sample-id smbsigning_sample -counter
signed_sessions|established_sessions|node_name

Object: smb2
Instance: vs1
Start-time: 2/6/2013 01:00:00
End-time: 2/6/2013 01:03:04
Cluster: cluster1

    Counter                                                     Value
    -------------------------------- -------------------------
    established_sessions                                            0
    node_name                                                   node1
    signed_sessions                                                 0
    established_sessions                                            1
    node_name                                                   node2
    signed_sessions                                                 1
    established_sessions                                            0
    node_name                                                   node3
    signed_sessions                                                 0
    established_sessions                                            0
    node_name                                                   node4
    signed_sessions                                                 0
```

次のコマンドでは、ノード 2 が署名した SMB セッションをサンプルから表示します。

```
cluster1::*> statistics show -sample-id smbsigning_sample -counter
signed_sessions|node_name -node node2

Object: smb2
Instance: vs1
Start-time: 2/6/2013 01:00:00
End-time: 2/6/2013 01:22:43
Cluster: cluster1

    Counter                                                     Value
    -------------------------------- -------------------------
    node_name                                                   node2
    signed_sessions                                                 1
```

次のコマンドは、 admin 権限レベルに戻ります。

```
cluster1::*> set -privilege admin
```

SMB セッションが署名されているかどうかの確認

"パフォーマンス監視の簡単なセットアップ"

SMB を介したデータ転送に必要な SMB 暗号化を SMB サーバで設定します

SMB 経由のデータ転送で必要な SMB 暗号化を SMB サーバで設定します

SMB を介したデータ転送での SMB 暗号化は、 SMB サーバで有効化または無効化できるセキュリティ強化です。共有プロパティ設定を使用して共有ごとに必要な SMB 暗号化を設定することもできます。

デフォルトでは、 Storage Virtual Machine （ SVM ）での SMB サーバの作成時に SMB 暗号化は無効になっています。SMB 暗号化が提供する高度なセキュリティを活用するには、 SMB 暗号化を有効にする必要があります。

暗号化された SMB セッションを作成するには、 SMB クライアントが SMB 暗号化をサポートしている必要があります。Windows Server 2012 および Windows 8 以降の Windows クライアントでは、 SMB 暗号化がサポートされます。

SVM での SMB 暗号化は、次の 2 つの設定によって制御されます。

- SVM の機能を有効にする SMB サーバセキュリティオプション
- 共有ごとに SMB 暗号化を設定する SMB 共有プロパティ

SVM 上のすべてのデータへのアクセスに暗号化を要求するか、選択した共有のデータにアクセスする場合のみに SMB 暗号化を要求するかを決定できます。SVM レベルの設定は、共有レベルの設定よりも優先されます。

次の表に示す 2 つの設定の組み合わせを使用すると、効果的な SMB 暗号化設定を行うことができます。

SMB サーバ **SMB** 暗号化が有効	共有暗号化データ設定が有効です	サーバ側の暗号化の動作
正しいです	いいえ	SVM のすべての共有でサーバレベルの暗号化が有効です。この設定では、 SMB セッション全体で暗号化が行われます。
正しいです	正しいです	共有レベルの暗号化には関係なく SVM のすべての共有でサーバレベルの暗号化が有効です。この設定では、 SMB セッション全体で暗号化が行われます。
いいえ	正しいです	特定の共有で共有レベルの暗号化が有効です。この設定では、ツリー接続から暗号化が行われます。
いいえ	いいえ	暗号化は有効になっていません。

暗号化をサポートしない SMB クライアントは、暗号化が必要な SMB サーバや共有には接続できません。

SMB 暗号化のパフォーマンスへの影響

SMB セッションで SMB 暗号化を使用すると、 Windows クライアントとのすべての SMB 通信でパフォーマンスが低下し、クライアントとサーバ（ SMB サーバを含む SVM を実行しているクラスタ上のノード）の両方に影響します。

パフォーマンスへの影響は、 CPU 使用率の増加としてクライアントとサーバの両方に表示されますが、ネットワークトラフィックの量は変わりません。

パフォーマンスへの影響の程度は、実行している ONTAP 9 のバージョンによって異なります。ONTAP 9.7 以降では、新しい暗号化のオフロードアルゴリズムによって、暗号化された SMB トラフィックのパフォーマンスが向上します。SMB 暗号化オフロードは、 SMB 暗号化が有効になっている場合にデフォルトで有効になります。

SMB 暗号化のパフォーマンスを高めるには、 AES-NI オフロード機能が必要です。お使いのプラットフォームで AES-NI オフロードがサポートされていることを確認するには、 Hardware Universe （ HWU ）を参照してください。

SMB バージョン 3.11 （ Windows 10 および Windows Server 2016 でサポート）を使用して、より高速な GCM アルゴリズムをサポートできる場合は、さらにパフォーマンスが向上します。

ネットワーク、 ONTAP 9 のバージョン、 SMB のバージョン、および SVM の実装方法に応じて SMB 暗号化のパフォーマンスへの影響には幅があるため、影響の程度はご使用のネットワーク環境でのテストによっての

み検証可能です。

SMB 暗号化は、 SMB サーバではデフォルトで無効になっています。SMB 暗号化は、暗号化を必要とする SMB 共有または SMB サーバでのみ有効にしてください。SMB 暗号化を有効にすると、 ONTAP はすべての要求に対して要求を復号化して応答を暗号化する必要があります。そのため、 SMB 暗号化は必要な場合にのみ有効にしてください。

受信 **SMB** トラフィックの **SMB** 暗号化要求を有効または無効にします

受信 SMB トラフィックに SMB 暗号化を必須にする場合は、 CIFS サーバ上または共有レベルで有効にすることができます。デフォルトでは、 SMB 暗号化は必須ではありません。

CIFS サーバ上で SMB 暗号化を有効にすることができます。この場合、 CIFS サーバ上のすべての共有が環境によって暗号化されます。CIFS サーバ上のすべての共有で SMB 暗号化要求を有効にしない場合、または受信 SMB トラフィックの SMB 暗号化要求を共有ごとに有効にする場合は、 CIFS サーバ上で SMB 暗号化要求を無効にすることができます。

Storage Virtual Machine （ SVM ）ディザスタリカバリ関係をセットアップするときに、「 snapmirror-create 」コマンドの「 -identity-preserve 」オプションに指定する値によって、デスティネーション SVM にレプリケートされる設定の詳細が決まります。

「 -identity-preserve 」オプションを「 true 」（ ID-preserve ）に設定すると、 SMB 暗号化のセキュリティ設定がデスティネーションにレプリケートされます。

「 -identity-preserve 」オプションを「 false 」（ ID 保持なし）に設定した場合、 SMB 暗号化のセキュリティ設定はデスティネーションに複製されません。この場合、デスティネーションの CIFS サーバセキュリティ設定はデフォルト値に設定されます。ソース SVM で SMB 暗号化を有効にしている場合は、デスティネーションで CIFS サーバの SMB 暗号化を手動で有効にする必要があります。

手順

1. 次のいずれかを実行します。

CIFS サーバでの受信 **SMB** トラフィックの **SMB** 暗号化要求の設定	入力するコマンド
有効	「 vserver cifs security modify -vserver *vserver_name* _ is-smb-encryption-required true 」
無効	「 vserver cifs security modify -vserver *vserver_name* _ is-smb-encryption-required false 」の形式になります

2. CIFS サーバでの SMB 暗号化要求が有効または無効になっていることを確認します。 vserver cifs security show -vserver vserver_name -fields is-smb-encryption-required`

   CIFS サーバで SMB 暗号化要求が有効になっている場合は 'is-smb-encryption-required` フィールドには 'true' が表示されますが ' 無効になっている場合は 'false' が表示されます

次の例は、 SVM vs1 で CIFS サーバの受信 SMB トラフィックの SMB 暗号化要求を有効にします。

```
cluster1::> vserver cifs security modify -vserver vs1 -is-smb-encryption
-required true

cluster1::> vserver cifs security show -vserver vs1 -fields is-smb-
encryption-required
vserver  is-smb-encryption-required
-------- --------------------------
vs1      true
```

クライアントが暗号化 **SMB** セッションを使用して接続しているかどうかを確認します

接続中の SMB セッションに関する情報を表示して、クライアントが暗号化された SMB 接続を使用しているかどうかを確認できます。これは、必要なセキュリティ設定を使用して SMB クライアントセッションが接続されているかどうかを確認する場合に役立ちます。

SMB クライアントセッションには、次の 3 つのいずれかの暗号化レベルを設定できます。

- 「 unencrypted 」と入力します

  SMB セッションは暗号化されません。Storage Virtual Machine （ SVM ）レベルの暗号化も共有レベルの暗号化も設定されません。

- 「部分的に暗号化」

  ツリー接続が行われると、暗号化が開始されます。共有レベルの暗号化が設定されています。SVM レベルの暗号化は有効になりません。

- 「暗号化」

  SMB セッションは完全に暗号化されます。SVM レベルの暗号化が有効です。共有レベルの暗号化は、有効になる場合とならない場合があります。SVM レベルの暗号化設定は、共有レベルの暗号化設定よりも優先されます。

手順

1. 次のいずれかを実行します。

表示する情報	入力するコマンド
指定した SVM のセッションで、指定した暗号化設定を使用するセッション	「 vserver cifs session show -vserver _vserver_name _ ｛ unencrypted
partially-encrypted	encrypted ｝ -instance 」の形式で指定します
指定した SVM の特定のセッション ID の暗号化設定	「 vserver cifs session show -vserver vserver_name __ -session-id_integer 」 -instance

次のコマンドを実行すると、セッション ID 2 の SMB セッションに関する、暗号化設定を含む詳細なセッション情報が表示されます。

```
cluster1::> vserver cifs session show -vserver vs1 -session-id 2 -instance
                         Node: node1
                      Vserver: vs1
                   Session ID: 2
                Connection ID: 3151274158
Incoming Data LIF IP Address: 10.2.1.1
                  Workstation: 10.1.1.2
    Authentication Mechanism: Kerberos
                 Windows User: DOMAIN\joe
                    UNIX User: pcuser
                  Open Shares: 1
                   Open Files: 1
                   Open Other: 0
              Connected Time: 10m 43s
                    Idle Time: 1m 19s
            Protocol Version: SMB3
      Continuously Available: No
           Is Session Signed: true
       User Authenticated as: domain-user
                 NetBIOS Name: CIFS_ALIAS1
       SMB Encryption Status: Unencrypted
```

SMB 暗号化統計情報を監視する

SMB 暗号化の統計を監視し、確立されたセッションおよび共有接続のうち、暗号化されたものと暗号化されていないものを区別できます。

advanced 権限レベルの「 statistics 」コマンドには、暗号化された SMB セッションおよび共有接続の数を監視するために使用できる次のカウンタがあります。

カウンタ名	説明
「 encrypted_sessions 」のようになります	暗号化された SMB 3.0 セッションの数
「 encrypted_share_connections 」のように指定します	ツリー接続が行われた暗号化された共有の数
「残念な _ 暗号化されていない _ セッション」	クライアントに暗号化機能がないために拒否されたセッションセットアップ数を示します
''re_funencrypted_shares`	クライアントに暗号化機能がないために拒否された共有マッピング数

これらのカウンタでは、次の統計オブジェクトを使用できます。

- CIFS では ' すべての SMB 3.0 セッションの SMB 暗号化を監視できます

> SMB 3.0 の統計情報は 'CIFS' オブジェクトの出力に含まれています暗号化されたセッションの数をセッションの合計数と比較する場合は 'encrypted_sessions カウンタの出力と 'established_sessions カウンタの出力を比較します
>
> ```
> If you want to compare the number of encrypted share
> connections to the total number of share connections, you can
> compare output for the `encrypted_share_connections` counter
> with the output for the `connected_shares` counter.
> ```

- 「 reat_unencrypted_sessions 」は、 SMB 暗号化をサポートしていないクライアントから暗号化を必要とする SMB セッションを確立しようとした回数を提供します。
- 「 reat_unencrypted_shares 」は、 SMB 暗号化をサポートしないクライアントから暗号化を必要とする SMB 共有への接続試行の回数を示します。

データを取得して表示するには、統計サンプルの収集を開始する必要があります。データ収集を停止しなければ、サンプルからデータを表示できます。データ収集を停止すると、サンプルが固定された状態になります。データ収集を停止しないと、以前のクエリとの比較に使用できる更新されたデータを取得できます。この比較は、傾向を確認するのに役立ちます。

"パフォーマンス管理"

手順

1. 権限レベルを advanced に設定します。「 set -privilege advanced 」
2. データ収集を開始します。 'statistics start -object ｛ cifs|smb1|smb2 ｝ -instance *instance-instance-id_sample_ID*[-node_name_]

   「 -sample-id 」パラメータを指定しない場合、コマンドはサンプル ID を生成し、このサンプルを CLI セッションのデフォルトサンプルとして定義します。「 -sample-id 」の値はテキスト文字列です。同じ CLI セッションでこのコマンドを実行し、「 -sample-id 」パラメータを指定しない場合、コマンドは以前のデフォルトサンプルを上書きします。

   必要に応じて、統計を収集するノードを指定できます。ノードを指定しない場合、サンプルは、クラスタ内のすべてのノードについて統計情報を収集します。

3. サンプルのデータ収集を停止するには、 'statistics stop' コマンドを使用します。
4. SMB 暗号化統計情報を表示します。

表示する情報	入力するコマンド
暗号化されたセッション	'show -sample-id_sample_ID-- カウンタ encrypted_sessions
_node_name _[-node-node_name _]'	暗号化されたセッションと確立されたセッション

表示する情報	入力するコマンド
'ser-sample_id_counter encrypted_sessions	established_sessions
_node_name [-node-node_name _]`` を実行します	暗号化された共有接続
'show -sample-id_sample_ID — カウンタ encrypted_share_connections	_node_name [-node _node_name _]'
暗号化された共有接続と接続された共有	'ser-sample_id_counter encrypted_share_connections
connected_shares	_node_name [-node _node_name _]] のように設定します
暗号化されていないセッションは	'sample_id_sample_id_counter rejected_unencrypted_sessions
_node_name [-node _node_name _]] を実行します	拒否された暗号化されていない
「 show -sample-id_sample_ID_ -counter rejected_unencrypted_share	_node_name [-node _node_name _]] 」

単一ノードの情報のみを表示する場合は ' オプションの -node' パラメータを指定します

5. admin 権限レベルに戻ります。「 set -privilege admin 」

次の例は、「 vs1 」という Storage Virtual Machine （ SVM ）について、 SMB 3.0 の暗号化統計情報を監視する方法を示します。

次のコマンドは、 advanced 権限レベルへの変更を行います。

```
cluster1::> set -privilege advanced

Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them only
when directed to do so by support personnel.
Do you want to continue? {y|n}: y
```

次のコマンドは、新しいサンプルのデータ収集を開始します。

```
cluster1::*> statistics start -object cifs -sample-id smbencryption_sample
-vserver vs1
Statistics collection is being started for Sample-id: smbencryption_sample
```

次のコマンドは、サンプルのデータ収集を停止します。

```
cluster1::*> statistics stop -sample-id smbencryption_sample
Statistics collection is being stopped for Sample-id: smbencryption_sample
```

次のコマンドは、指定したノードについて、暗号化された SMB セッション数と確立されたセッション数をサンプルから表示します。

```
cluster2::*> statistics show -object cifs -counter
established_sessions|encrypted_sessions|node_name -node node_name

Object: cifs
Instance: [proto_ctx:003]
Start-time: 4/12/2016 11:17:45
End-time: 4/12/2016 11:21:45
Scope: vsim2

    Counter                                Value
    ----------------------------  ----------------------
    established_sessions                     1
    encrypted_sessions                       1

2 entries were displayed
```

次のコマンドは、指定したノードについて、拒否された暗号化されていない SMB セッション数をサンプルから表示します。

```
clus-2::*> statistics show -object cifs -counter
rejected_unencrypted_sessions -node node_name

Object: cifs
Instance: [proto_ctx:003]
Start-time: 4/12/2016 11:17:45
End-time: 4/12/2016 11:21:51
Scope: vsim2

    Counter                                   Value
    ----------------------------    ----------------------
    rejected_unencrypted_sessions                1

1 entry was displayed.
```

次のコマンドは、指定したノードについて、接続された SMB 共有数と暗号化された SMB 共有数をサンプルから表示します。

```
clus-2::*> statistics show -object cifs -counter
connected_shares|encrypted_share_connections|node_name -node node_name

Object: cifs
Instance: [proto_ctx:003]
Start-time: 4/12/2016 10:41:38
End-time: 4/12/2016 10:41:43
Scope: vsim2

    Counter                                     Value
    ----------------------------    ----------------------
    connected_shares                              2
    encrypted_share_connections                   1

2 entries were displayed.
```

次のコマンドは、指定したノードについて、拒否された暗号化されていない SMB 共有接続数をサンプルから表示します。

```
clus-2::*> statistics show -object cifs -counter
rejected_unencrypted_shares -node node_name

Object: cifs
Instance: [proto_ctx:003]
Start-time: 4/12/2016 10:41:38
End-time: 4/12/2016 10:42:06
Scope: vsim2

    Counter                                     Value
    --------------------------------    ----------------------
    rejected_unencrypted_shares                   1

1 entry was displayed.
```

使用可能な統計オブジェクトと統計カウンタの確認

"パフォーマンス監視の簡単なセットアップ"

セキュアな LDAP セッション通信

LDAP の署名と封印の概念

ONTAP 9 以降では、署名と封印を設定して、 Active Directory （ AD ）サーバへの照会に対する LDAP セッションセキュリティを有効にすることができます。Storage Virtual

Machine （ SVM ）の CIFS サーバセキュリティ設定を LDAP サーバの設定に対応するように設定する必要があります。

署名は、シークレットキーのテクノロジを使用して、 LDAP ペイロードデータの整合性を確認します。封印は、 LDAP ペイロードデータを暗号化して機密情報がクリアテキストで送信されないようにします。LDAP トラフィックについて、署名が必要か、署名と封印が必要か、どちらも必要ないかは、 *ldap Security Level* オプションで指定します。デフォルトは「 NONE 」です。テスト

CIFS トラフィックに対する LDAP の署名と封印は、 SVM では「 vserver cifs security modify 」コマンドの「 -session-security-for-ad-ldap 」オプションを使用して有効になっています。

CIFS サーバで **LDAP** の署名と封印を有効にする

CIFS サーバで Active Directory LDAP サーバとのセキュアな通信に署名と封印を使用するためには、 CIFS サーバのセキュリティ設定を変更して LDAP の署名と封印を有効にする必要があります。

AD サーバ管理者に問い合わせて、適切なセキュリティ設定値を決定する必要があります。

手順

1. Active Directory LDAP サーバとの間の署名および封印されたトラフィックを有効にする CIFS サーバのセキュリティ設定を行います。 vserver cifs security modify -vserver vserver_name -session-security-for-ad -ldap ｛ none|sign|seal ｝

   署名 (「署名」、データの完全性) 、署名と封印 (「封印」、データの整合性と暗号化) 、またはどちらも有効にできません (「なし」、署名も封印もなし) 。デフォルト値は「 NONE 」です。

2. LDAP の署名と封印のセキュリティ設定が正しく設定されていることを確認します： vserver cifs security show -vserver vserver_name _

   SVM でネームマッピングやユーザ、グループ、ネットグループなどの UNIX 情報の照会に同じ LDAP サーバを使用する場合は、「 vserver services name-service ldap client modify 」コマンドの「 -session-security 」オプションを使用して、対応する設定を有効にする必要があります。

LDAP over TLS を設定する

自己署名ルート **CA** 証明書のコピーをエクスポートします

Active Directory 通信の保護に LDAP over SSL/TLS を使用するには、まず Active Directory 証明書サービスの自己署名ルート CA 証明書のコピーを証明書ファイルにエクスポートし、それを ASCII テキストファイルに変換する必要があります。ONTAP は、このテキストファイルを使用して証明書を Storage Virtual Machine （ SVM ）にインストールします。

Active Directory 証明書サービスがすでにインストールされ、 CIFS サーバが属しているドメイン用に設定されている必要があります。Active Directory 証明書サービスのインストールと設定の詳細については、Microsoft TechNet ライブラリを参照してください。

"Microsoft TechNet ライブラリ： technet.microsoft.com"

ステップ

1. ドメイン・コントローラのルート CA 証明書を '.pem テキスト形式で取得します

   "Microsoft TechNet ライブラリ： technet.microsoft.com"

SVM に証明書をインストールします。

"Microsoft TechNet ライブラリ"

自己署名ルート **CA** 証明書を **SVM** にインストールします

LDAP サーバにバインドするときに TLS を使用した LDAP 認証が必要な場合は、まず自己署名ルート CA 証明書を SVM にインストールする必要があります。

LDAP over TLS が有効な場合、 SVM 上の ONTAP LDAP クライアントでは、 ONTAP 9.0 および 9.1 の破棄された証明書はサポートされません。

ONTAP 9.2 以降では、 TLS 通信を使用する ONTAP 内のすべてのアプリケーションで、 Online Certificate Status Protocol （ OCSP ）を使用してデジタル証明書のステータスを確認できます。OCSP が LDAP over TLS に対して有効になっている場合、失効した証明書は拒否され、接続は失敗します。

手順

1. 自己署名ルート CA 証明書をインストールします。

   a. 証明書のインストールを開始します。「 securitycertificate install -vserver vserver_name -type server-ca

      コンソール出力には、「 Please enter Certificate ： Press <Enter> when done 」というメッセージが表示されます

   b. 証明書の「 .pem 」ファイルをテキストエディタで開き、「 ---- 」で始まる行を含めて証明書をコピーします。 証明書の開始 — 「」で終わり、「 ---- 」で終わります。 証明書の終了 ---- 」と入力し、コマンドプロンプトの後ろに証明書を貼り付けます。

   c. 証明書が正しく表示されることを確認します。

   d. Enter キーを押してインストールを完了します。

2. 証明書がインストールされていることを確認します。「 securitycertificate show -vserver vserver_name _ 」

サーバで **LDAP over TLS** を有効にします

SMB サーバで Active Directory LDAP サーバとのセキュアな通信に TLS を使用するには、 SMB サーバのセキュリティ設定を変更して LDAP over TLS を有効にする必要があります。

ONTAP 9.10.1 以降では、 Active Directory （ AD ）とネームサービスの両方の LDAP 接続で、 LDAP チャネルバインドがデフォルトでサポートされます。ONTAP は、 Start-TLS または LDAPS が有効で、セッションセキュリティが署名または封印に設定されている場合にのみ、 LDAP 接続でチャネルバインドを試行します。AD サーバでの LDAP チャネルバインドを無効または再度有効にするには 'cifs security modify コマンドで

'-try channel-binding-for-ad-ldap' パラメータを使用します

詳細については、を参照してください"2020 年の Windows 向け LDAP チャネルバインドおよび LDAP 署名の要件"。

手順

1. Active Directory LDAP サーバとのセキュアな LDAP 通信を許可する SMB サーバのセキュリティ設定を行います。 vserver cifs security modify -vserver vserver_name ニシヨウ -start-tls-for-ad-ldap true
2. LDAP over TLS のセキュリティ設定が「 true 」に設定されていることを確認します。 vserver cifs security show -vserver _vserver_name _ ’

> SVM でネームマッピングやその他の UNIX 情報（ユーザ、グループ、ネットグループなど）の照会に同じ LDAP サーバを使用する場合は、「 vserver services name-service ldap client modify 」コマンドを使用して「 -use-start-tls 」オプションも変更する必要があります。

LDAPS の概念

"NFS の管理"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.